

CBZ INSTITUTE OF EDUCATION

LIFE SCIENCE-4 : क्रम विकास एवं अनुकूलन

क्रम विकास (Evolution)

परिभाषा:

वातावरण में परिवर्तन के फलस्वरूप सजीवों की संरचना में परिवर्तन होने तथा नई-नई जातियों के उत्पन्न होने की मंद एवं सतत प्रक्रिया को **क्रम विकास (Evolution)** कहते हैं।

क्रम विकास की प्रमुख घटनाएँ

पृथ्वी का निर्माण



जीवन की उत्पत्ति



एककोशिकीय जीवों की उत्पत्ति



बहुकोशिकीय जीवों की उत्पत्ति



मछलियों जैसे मेरुदण्डी प्राणियों का विकास)

क्रम विकास की प्रक्रिया को दो अवस्थाओं में बाँटा गया है—

1. रासायनिक क्रम विकास (Chemical Evolution)
2. कार्बनिक क्रम विकास (Organic Evolution)

(1) रासायनिक क्रम विकास

पृथ्वी पर क्रम विकास की शुरुआत रासायनिक प्रक्रियाओं से हुई। प्रारम्भिक पृथ्वी के वायुमंडल में हाइड्रोजन (H_2), ऑक्सीजन (O_2), कार्बन (C) तथा नाइट्रोजन (N_2) जैसे तत्व उपस्थित थे। इन

तत्वों की परस्पर अभिक्रियाओं से जल (H_2O), मीथेन (CH_4), अमोनिया (NH_3) तथा कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) जैसे सरल यौगिक बने।

बाद में इन सरल यौगिकों से जटिल कार्बनिक यौगिक जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा न्यूक्लिक अम्ल बने। इस अवस्था को रासायनिक क्रम विकास कहते हैं।

(2) कार्बनिक क्रम विकास

रासायनिक क्रम विकास के बाद की अवस्था को कार्बनिक क्रम विकास कहते हैं। इसमें सरल जीवों से जटिल जीवों का विकास हुआ।

पृथ्वी पर सबसे पहले एककोशिकीय जीव उत्पन्न हुए, जैसे बैक्टीरिया तथा प्रोटोजोआ। बाद में क्रमशः बहुकोशिकीय जीवों का विकास हुआ।

मिलर एवं यूरे का प्रयोग (Miller-Urey Experiment)

1953 ई. में स्टेनली मिलर (Stanley Miller) एवं हैरोल्ड यूरे (Harold Urey) ने यह सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग किया कि प्रारम्भिक पृथ्वी के वातावरण में उपस्थित गैसों से कार्बनिक यौगिकों का निर्माण संभव है।

प्रयोग में प्रयुक्त गैसें

- मीथेन (CH_4)
- अमोनिया (NH_3)
- हाइड्रोजन (H_2)
- जलवाष्प (H_2O)

प्रयोग की विधि

मिलर-उरे ने एक फ्लास्क में मिथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया के मिश्रण को 2:1:2 के अनुपात में लिया तथा इस फ्लास्क को एक नलिका द्वारा छोटे से फ्लास्क के साथ जोड़ दिया गया तथा इस छोटे फ्लास्क में निरंतर पानी उबलते रहने का प्रबंध किया गया, ताकि जलवाष्प नलिका द्वारा बड़े फ्लास्क में पहुँचता रहे। बड़े फ्लास्क में टंगस्टन के इलेक्ट्रोड के मध्य 60,000 वोल्ट की विद्युत धारा लगभग 2 सप्ताह तक प्रवाहित की गई। उपकरण में गैसीय मिश्रण को संघनित करने के लिए condenser का उपयोग किया गया। इस

condenser के द्वारा गैसीय मिश्रण पुनः द्रव में बदलता रहा। CH_4 , NH_3 , H_2 तथा H_2O उपकरण में दो सप्ताह तक उबलता रहा। प्रयोग के अंत में एक लाल रंग का तरल बना। निरीक्षण करने पर यह ज्ञात हुआ कि यह तरल विभिन्न अमीनो अम्ल, सरल शर्करा तथा कार्बनिक अम्लों का मिश्रण था। इस प्रयोग से यह ज्ञात हो गया कि वातावरण में उपस्थित CH_4 , NH_3 , H_2 , H_2O तथा जलवाष्प से ही जीवन की उत्पत्ति हुई है।

निष्कर्ष

इस प्रयोग से सिद्ध हुआ कि प्रारम्भिक पृथ्वी के वातावरण में उपस्थित सरल अकार्बनिक पदार्थों से उपयुक्त परिस्थितियों में **कार्बनिक यौगिकों का निर्माण संभव था**। यही यौगिक आगे चलकर जीवन की उत्पत्ति का आधार बने।

महत्वपूर्ण: मिलर एवं यूर ने जीवन का निर्माण नहीं किया, बल्कि जीवन के निर्माण हेतु आवश्यक कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करके दिखाया।

क्रम-विकास के सम्बन्ध में लैमार्क का सिद्धान्त (Lamarckism)

जीन बैप्टिस्ट लैमार्क (Jean Baptiste Lamarck) ने सबसे पहले क्रम-विकास का सिद्धान्त प्रस्तुत किया। उन्होंने अपनी पुस्तक "**Philosophie Zoologique**" (1809) में क्रम-विकास के सिद्धान्त का वर्णन किया। उनके सिद्धान्त को **लैमार्कवाद (Lamarckism)** कहा जाता है।

लैमार्क के सिद्धान्त के प्रमुख आधार

(i) वातावरण का प्रभाव

लैमार्क के अनुसार सभी जीवों पर वातावरण का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। वातावरण में परिवर्तन होने के कारण जीवों की शारीरिक संरचना तथा स्वभाव में भी परिवर्तन होता है।

(ii) अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग

लैमार्क के अनुसार जिन अंगों का अधिक उपयोग किया जाता है, वे अंग अधिक विकसित एवं शक्तिशाली हो जाते हैं। इसके विपरीत जिन अंगों का उपयोग नहीं किया जाता, वे धीरे-धीरे अविकसित होकर अंततः लुप्त हो जाते हैं।

(iii) उपार्जित लक्षणों की वंशागति

लैमार्क के अनुसार जीव अपने जीवनकाल में जो **उपार्जित (Acquired)** लक्षण प्राप्त करता है, वे प्रजनन के माध्यम से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं। इस प्रकार नई-नई जातियों का विकास होता है।

लैमार्कवाद का उदाहरण - जिराफ़ की लंबी गर्दन

लैमार्क के अनुसार प्रारम्भ में जिराफ़ की गर्दन छोटी थी। वह भूमि पर उगी घास खाकर अपना भोजन प्राप्त करता था। वातावरण में परिवर्तन तथा घास की कमी के कारण उसे पेड़ों की ऊँची पत्तियाँ खाने के लिए अपनी गर्दन एवं अगले पैरों को बार-बार फैलाना पड़ा। लगातार उपयोग के कारण उसकी गर्दन और अगले पैर लंबे होते गए। ये उपार्जित लक्षण अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहे। परिणामस्वरूप आज लंबे गर्दन वाले जिराफ़ पाए जाते हैं।

लैमार्कवाद की आलोचना

सन 1809 के बाद अनेक वैज्ञानिकों ने लैमार्क के सिद्धान्त का विरोध किया। सबसे महत्वपूर्ण विरोध **ऑगस्ट वाइज़मैन (August Weismann)** ने किया।

उन्होंने कई पीढ़ियों तक चूहों की पूँछ काटी, परन्तु उनकी संतानों में प्रत्येक बार सामान्य लंबी पूँछ ही उत्पन्न हुई। इससे सिद्ध हुआ कि **उपार्जित लक्षण संतानों में वंशानुगत नहीं होते।**

क्रम-विकास के सम्बन्ध में डार्विन का सिद्धान्त (Darwinism)

चार्ल्स डार्विन (Charles Darwin) ने क्रम-विकास के लिए **प्राकृतिक चयन (Natural Selection)** का सिद्धान्त दिया। इस सिद्धान्त को **डार्विनवाद (Darwinism)** कहा जाता है।

डार्विन के सिद्धान्त के प्रमुख आधार

(i) अत्यधिक संतति उत्पत्ति (Overproduction)

सभी जीव अपनी आवश्यकता से अधिक संतान उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए, एक साधारण मछली एक बार में लाखों अंडे देती है, परंतु सभी जीवित नहीं रह पाते। यदि मछली द्वारा दिए गए सभी अंडे मछली का रूप धारण कर लें, तो पूरा तालाब मछलियों से भर जाएगा। किंतु ऐसा नहीं होता, क्योंकि सभी जीव जीवित नहीं रह पाते। अनेक जीव प्राकृतिक कारणों तथा जीवन-संघर्ष के कारण नष्ट हो जाते हैं, जिससे उनकी संख्या का संतुलन बना रहता है।

(ii) जीवन-संघर्ष (Struggle for Existence)

भोजन, स्थान तथा अन्य संसाधनों की कमी के कारण जीवों को निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। जीवन-संघर्ष तीन प्रकार का होता है—

1. **अन्तर्जातीय संघर्ष (Intraspecific Struggle)** - एक ही जाति के जीवों के बीच होने वाला संघर्ष।
2. **अंतरजातीय संघर्ष (Interspecific Struggle)** - विभिन्न जातियों के जीवों के बीच होने वाला संघर्ष।
3. पर्यावरणीय संघर्ष

प्राकृतिक कारणों जैसे—बाढ़, सूखा, भूकम्प आदि के कारण जीवधारियों को अपने अस्तित्व तथा रहने के स्थान के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसे पर्यावरणीय संघर्ष कहते हैं।

(3) विभिन्नता की सर्वव्यापकता

प्रत्येक जीव में कुछ-न-कुछ ऐसे लक्षण (विभिन्नताएँ) पाए जाते हैं जो उसे अपनी ही जाति के अन्य जीवों से अलग बनाते हैं। ये विभिन्नताएँ उपयोगी तथा अनुपयोगी दोनों प्रकार की हो सकती हैं तथा पीढ़ी-दर-पीढ़ी संतानों में स्थानांतरित होती रहती हैं।

(4) योग्यतम की उत्तरजीविता (Survival of the Fittest)

जीवन-संघर्ष में केवल वही जीव सफल होते हैं जिनमें वातावरण के प्रति अनुकूल विभिन्नताएँ होती हैं। जिन जीवों में प्रतिकूल विभिन्नताएँ होती हैं, वे धीरे-धीरे नष्ट हो जाते हैं।

(5) प्राकृतिक चयन (Natural Selection)

प्रकृति में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। प्रकृति उन जीवों का चयन करती है जिनमें वातावरण के अनुकूल विभिन्नताएँ होती हैं तथा अनुपयुक्त विभिन्नताओं वाले जीवों को नष्ट कर देती है। केवल उपयोगी विभिन्नताएँ ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होती हैं।

(6) नई जातियों की उत्पत्ति

डार्विन के अनुसार छोटी-छोटी उपयोगी विभिन्नताएँ समय के साथ एकत्रित होती रहती हैं। अनेक पीढ़ियों के बाद यही विभिन्नताएँ नई जातियों (Species) के निर्माण का कारण बनती हैं।

डार्विनवाद की आलोचनाएँ

डार्विन के सिद्धांत के संबंध में वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसी आपत्तियाँ प्रस्तुत कीं, जिनका संतोषजनक उत्तर स्वयं डार्विन भी नहीं दे सके। प्रमुख आलोचनाएँ निम्नलिखित हैं—

1. डार्विन ने विभिन्नताओं (Variations) की उत्पत्ति का कारण स्पष्ट नहीं किया।
2. अर्जित लक्षणों के वंशानुगत होने का उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया।
3. केवल प्राकृतिक चयन के आधार पर विकास की सभी घटनाओं की व्याख्या संभव नहीं है।
4. डार्विन ने आनुवंशिकी (Genetics) के सिद्धांतों को अपने सिद्धांत में शामिल नहीं किया, क्योंकि उस समय आनुवंशिकी का विकास नहीं हुआ था।

डार्विनवाद और लैमार्कवाद की तुलना

डार्विनवाद

- (i) डार्विन ने जीवन-संघर्ष तथा योग्यतम की उत्तरजीविता पर विशेष बल दिया।
- (ii) इसके अनुसार वातावरण विभिन्नताओं को उत्पन्न नहीं करता, बल्कि पहले से उपस्थित उपयोगी विभिन्नताओं का चयन करता है।
- (iii) इसके अनुसार किसी अंग का विकास उपयोगी विभिन्नताओं तथा प्राकृतिक चयन के कारण होता है। अर्जित लक्षण वंशानुगत नहीं होते।

लैमार्कवाद

- (i) लैमार्क ने अंगों के उपयोग एवं अनुपयोग को अधिक महत्व दिया।
- (ii) इसके अनुसार वातावरण स्वयं जीवों में विभिन्नताओं को उत्पन्न करता है।
- (iii) इसके अनुसार किसी अंग का लगातार उपयोग उसे अधिक विकसित तथा मजबूत बनाता है और अर्जित लक्षण वंशानुगत हो जाते हैं।

जीवाश्म (Fossils)

प्राचीन काल में पाए जाने वाले मृत जीवों के शरीर के अवशेष या उनके चिन्ह, जो पृथ्वी की चट्टानों में सुरक्षित रह जाते हैं, जीवाश्म कहलाते हैं।

जीवाश्म का महत्व

- 1. जीवाश्मों के अध्ययन से पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों के विकासक्रम की जानकारी प्राप्त होती है।
- 2. जीवाश्म यह प्रमाणित करते हैं कि क्रम-विकास (Evolution) की प्रक्रिया अत्यन्त धीमी तथा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।
- 3. जीवाश्मों के आधार पर विभिन्न जीवों की उत्पत्ति, विकास तथा विलुप्ति का अध्ययन किया जाता है।
- 4. जीवाश्म विकासवाद (Evolution) के सबसे महत्वपूर्ण प्रमाणों में से एक हैं।

घोड़े का क्रम विकास

आधुनिक घोड़े की पूर्वज जातियों के विभिन्न जीवाश्मों के अध्ययन से उसके क्रम-विकास की पाँच प्रमुख अवस्थाएँ ज्ञात होती हैं—

- 1. इओहिप्पस (Eohippus)
 - जीवाश्मों के आधार पर माना जाता है कि घोड़े की उत्पत्ति आज से लगभग 6 करोड़ वर्ष पूर्व इओसीन (Eocene) युग में उत्तरी अमेरिका में हुई थी।
 - इसका आकार लोमड़ी के समान था।
 - इसकी ऊँचाई लगभग 30 सेमी (लगभग 12 इंच) थी।
 - अगले पैरों में चार उँगलियाँ तथा पिछले पैरों में तीन उँगलियाँ थीं।
- 2. मेसोहिप्पस (Mesohippus)
 - इसका विकास लगभग 3 करोड़ वर्ष पूर्व ओलिगोसीन (Oligocene) युग में हुआ।
 - इसका आकार भेड़िये के समान था।
 - इसकी ऊँचाई लगभग 60 सेमी (24 इंच) थी।
 - प्रत्येक पैर में तीन-तीन उँगलियाँ थीं, जिनमें बीच वाली उँगली अधिक विकसित एवं मजबूत थी।

3. मेरीहिप्पस (Merychippus)

- इसका विकास लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व मायोसीन (Miocene) युग में हुआ।
- इसकी ऊँचाई लगभग 1 मीटर (40 इंच) थी।
- प्रत्येक पैर में तीन उँगलियाँ थीं।
- बीच की उँगली अधिक विकसित होकर खुर जैसी बनने लगी तथा अन्य दो उँगलियाँ छोटी हो गईं।

4. प्लायोहिप्पस (Pliohippus)

- इसका विकास लगभग 1 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ।
- इसकी ऊँचाई लगभग 50 इंच थी।
- यह मेरीहिप्पस का विकसित रूप था।
- प्रत्येक पैर में तीन उँगलियों में से बीच वाली उँगली अत्यधिक विकसित होकर खुर में परिवर्तित हो गई, जबकि अन्य उँगलियाँ अविकसित हो गईं।

5. इक्वस (Equus)

- यह आधुनिक घोड़ा है।
- इसकी ऊँचाई लगभग 60 इंच होती है।
- प्रत्येक पैर में केवल एक ही विकसित एवं मजबूत खुर होता है।
- अन्य उँगलियाँ पूर्णतः लुप्त हो चुकी हैं।
- इसके पैर लंबे, मजबूत तथा तेज़ दौड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं।

निष्कर्ष

इस प्रकार घोड़े के जीवाश्मों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि घोड़े का क्रम-विकास वातावरण एवं प्राकृतिक परिस्थितियों में होने वाले परिवर्तनों के परिणामस्वरूप हुआ है।

जीवित जीवाश्म (Living Fossils)

वे जीव जो आज से लाखों वर्ष पहले इस पृथ्वी पर उत्पन्न होकर प्राकृतिक परिवर्तनों से लगभग अप्रभावित रहे तथा आज भी पृथ्वी पर पाए जाते हैं, **जीवित जीवाश्म** कहलाते हैं।

उदाहरण: सिलैकैन्थ (Coelacanth) मछली, जिंको (Ginkgo), साइकस (Cycas) आदि।

विलुप्त कड़ी (Missing Link)

वे जीवाश्म जिनमें दो भिन्न वर्गों के जीवों के लक्षण एक साथ पाए जाते हैं, **विलुप्त कड़ी (Missing Link)** कहलाते हैं।

उदाहरण: आर्कियोप्टेरिक्स (Archaeopteryx) सरीसृपों और पक्षियों के बीच की विलुप्त कड़ी है।

आर्कियोप्टेरिक्स में सरीसृपों और पक्षियों के लक्षण

पक्षियों के लक्षण

- शरीर पर पंखों की उपस्थिति।
- अग्रपादों का पंखों में रूपांतरण।
- पिछली टाँगों पर चलना।
- उड़ने की क्षमता।

सरीसृपों के लक्षण

- जबड़ों में दाँतों की उपस्थिति।
- अग्रपादों में नाखूनयुक्त उँगलियाँ।
- लंबी अस्थियुक्त पूँछ।

इस प्रकार आर्कियोप्टेरिक्स यह प्रमाणित करता है कि पक्षियों का विकास सरीसृपों से हुआ है।

प्रश्न: आर्कियोप्टेरिक्स किस वर्ग का प्राणी है और क्यों?

आर्कियोप्टेरिक्स को **पक्षी वर्ग (Aves)** का प्राणी माना जाता है, क्योंकि इसमें पक्षियों के प्रमुख लक्षण, जैसे **पंख, उड़ने की क्षमता तथा ऊष्णरक्तता (Warm-blooded nature)** पाए जाते हैं।

समवृत्ति अंग (Analogous Organs)

वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा संरचना भिन्न-भिन्न होती है, परंतु कार्य समान होता है, **समवृत्ति अंग** कहलाते हैं।

उदाहरण: तितली के पंख तथा पक्षियों के पंख।

समजात अंग (Homologous Organs)

वे अंग जिनकी उत्पत्ति एवं मूल संरचना समान होती है, परंतु कार्य भिन्न-भिन्न होता है, समजात अंग कहलाते हैं।

उदाहरण: बिल्ली का अग्रपाद, मनुष्य का हाथ तथा चमगादड़ के पंख।

अवशेषी अंग (Vestigial Organs)

जीवों के शरीर में पाए जाने वाले वे अंग जिनका वर्तमान समय में कोई विशेष कार्य नहीं होता, अवशेषी अंग कहलाते हैं।

उदाहरण: मनुष्य की अपेंडिक्स, अकल दाढ़, पूँछ की हड्डी (कॉक्सिक्स) आदि।

उदाहरण: एपेन्डिक्स, कान की बाह्य मांसपेशियाँ, तिमिंगल (व्हेल) तथा मनुष्य की स्तन ग्रंथियाँ आदि।

प्रश्न: क्रम-विकास के प्रमाण के रूप में विभिन्न मेरुदण्डी प्राणियों के हृदय की संरचना का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए

(i) मछलियों (Pisces) का हृदय

- मछलियों के हृदय में दो कक्ष होते हैं—एक आलिंद (Atrium) तथा एक निलय (Ventricle)।
- इसमें केवल अशुद्ध (ऑक्सीजन-रहित) रक्त प्रवाहित होता है।
- इसलिए इसे शिरापरक (Venous) हृदय कहा जाता है।

(ii) उभयचरों (Amphibia) का हृदय

- उभयचरों, जैसे मेंढक, का हृदय तीन कक्षों का होता है।
- इसमें दो आलिंद तथा एक निलय होता है।
- एक ही निलय होने के कारण इसमें शुद्ध एवं अशुद्ध रक्त का आंशिक मिश्रण होता है।

(iii) सरीसृपों (Reptilia) का हृदय

- अधिकांश सरीसृपों का हृदय तीन कक्षों का होता है।
- इसमें दो आलिंद तथा एक अपूर्ण रूप से विभाजित निलय होता है।
- इसलिए इसमें भी शुद्ध एवं अशुद्ध रक्त का कुछ मिश्रण पाया जाता है।
- अपवाद: मगरमच्छ का हृदय पूर्णतः चार कक्षों का होता है।

(iv) पक्षियों एवं स्तनधारियों (Birds and Mammals) का हृदय

- पक्षियों तथा स्तनधारियों का हृदय पूर्णतः चार कक्षों का बना होता है।
- इसमें दो आलिंद तथा दो निलय होते हैं।
- शुद्ध एवं अशुद्ध रक्त का पूर्ण पृथक्करण होता है तथा दोनों का मिश्रण नहीं होता।

निष्कर्ष

मेरुदण्डी प्राणियों के हृदय की संरचना का अध्ययन यह दर्शाता है कि मछलियों के सरल दो-कक्षीय हृदय से लेकर पक्षियों एवं स्तनधारियों के पूर्ण विकसित चार-कक्षीय हृदय तक क्रमिक परिवर्तन हुए हैं। यह परिवर्तन क्रम-विकास (Evolution) का महत्वपूर्ण प्रमाण है।

➤ चित्र: (मछली, उभयचर, सरीसृप तथा पक्षी/स्तनधारी के हृदय का तुलनात्मक चित्र यथावत बनाया जा सकता है।)

- उत्परिवर्तन (Mutation) किसे कहते हैं?

किसी जीव के जीन अथवा गुणसूत्रों की संरचना में होने वाले अचानक एवं स्थायी परिवर्तन को उत्परिवर्तन (Mutation) कहते हैं।

- उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया?

ह्यूगो डी व्रीज़ (Hugo de Vries) ने।

- पक्षी का जीवित जीवाश्म किसे कहा जाता है?

कीवी (Kiwi)

- मनुष्य का अपेंडिक्स किस प्रकार का अंग है?

अवशेषी अंग (Vestigial Organ)

- डार्विन द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम लिखिए।

The Origin of Species (द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़)

- तुलनात्मक भ्रूण-विज्ञान (Comparative Embryology) क्रम-विकास का प्रमाण कैसे प्रस्तुत करता है?

बहुकोशिकीय जन्तुओं के भ्रूणों की प्रारम्भिक अवस्थाओं का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि विभिन्न प्राणियों के भ्रूण प्रारम्भिक अवस्था में एक-दूसरे से बहुत अधिक समान दिखाई देते हैं। प्रारम्भिक अवस्था में यह पहचानना कठिन होता है कि कौन-सा भ्रूण किस प्राणी का है।

उदाहरण के लिए, मछली, सरीसृप, पक्षी तथा मनुष्य के भ्रूण प्रारम्भिक अवस्था में काफी समान होते हैं। इन सभी भ्रूणों में गलफड़ों की दरारें (Gill slits) तथा पूँछ जैसी संरचनाएँ पाई जाती हैं।

इन समानताओं से यह सिद्ध होता है कि सभी कशेरुकी प्राणियों का विकास एक समान पूर्वज से हुआ है। इसलिए तुलनात्मक भ्रूण-विज्ञान क्रम-विकास का महत्वपूर्ण प्रमाण माना जाता है।

प्रश्न 1. हैकेल के पुनरावृत्ति (Recapitulation) सिद्धांत को लिखिए।

उत्तर:

हैकेल के अनुसार किसी जीव का भ्रूणीय विकास (Ontogeny) उसकी जाति के विकासक्रम (Phylogeny) के प्रमुख चरणों को संक्षेप में दोहराता है।

प्रश्न 2. समजात अंग तथा समवृत्ति (समरूपी) अंग में अंतर लिखिए।

समजात अंग (Homologous Organs) समवृत्ति

- इनकी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है।
- इनका कार्य अलग-अलग होता है।
- उदाहरण - व्हेल का अग्रपाद, मनुष्य का हाथ। (iii) पंख।

समरूपी अंग (Analogous Organs)

- (i) इनकी संरचना एवं उत्पत्ति भिन्न होती है।
- (ii) इनका कार्य समान होता है।
- (iii) उदाहरण - तितली के पंख तथा पक्षियों के

ज़रूर। नीचे आपके नोट्स को दोबारा टाइप किया गया है तथा वर्तनी, व्याकरण एवं वैज्ञानिक त्रुटियों को सुधारकर व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया गया है।

4.2 - अनुकूलन (Adaptation)

अनुकूलन (Adaptation)

सजीव अपने निवास स्थान के पर्यावरण के अनुसार अपने शारीरिक, संरचनात्मक तथा व्यवहारिक लक्षणों में जो परिवर्तन करते हैं, उन्हें अनुकूलन कहते हैं।

- **जेरोफाइट (Xerophytes)**

वे पौधे जो शुष्क (रेगिस्तानी) क्षेत्रों में उगते हैं तथा जहाँ जल की मात्रा बहुत कम उपलब्ध होती है, उन्हें जेरोफाइट कहते हैं।

उदाहरण: कैक्टस, बबूल आदि।

- **हेलोफाइट (Halophytes)**

वे पौधे जो लवणीय (नमकीन) मिट्टी में उगते हैं, उन्हें हेलोफाइट कहते हैं।

उदाहरण: सुंदरी, राइजोफोरा (Rhizophora) आदि।

- **मेसोफाइट (Mesophytes)**

वे पौधे जो सामान्य नमी वाले स्थानों पर उगते हैं, उन्हें मेसोफाइट कहते हैं।

उदाहरण: आम, जामुन, कटहल आदि।

- **हाइड्रोफाइट (Hydrophytes)**

वे पौधे जो जल में या जलीय वातावरण में उगते हैं, उन्हें हाइड्रोफाइट कहते हैं।

उदाहरण: कमल, जलकुंभी आदि।

- **प्राथमिक अनुकूलन (Primary Adaptation)**

जब कोई सजीव अपने मूल निवास स्थान पर रहने के लिए स्वयं को अनुकूलित करता है, तो उसे प्राथमिक अनुकूलन कहते हैं।

उदाहरण: मछलियों का जलीय अनुकूलन।

- **द्वितीयक अनुकूलन (Secondary Adaptation)**

जब कोई सजीव अपना पुराना निवास स्थान छोड़कर नए वातावरण में रहने लगता है और उसके अनुसार स्वयं को अनुकूलित कर लेता है, तो इसे द्वितीयक अनुकूलन कहते हैं।

उदाहरण: व्हेल का जलीय अनुकूलन।

- **द्वैध (दोहरा) अनुकूलन (Dual Adaptation)**

जब कोई सजीव दो अलग-अलग वातावरणों में रहने के लिए अनुकूलित होता है, तो उसे द्वैध अनुकूलन कहते हैं।

उदाहरण: मेंढक।

- **अभिसारी अनुकूलन (Convergent Adaptation)**

जब अलग-अलग समूहों के जीव एक समान वातावरण में रहने के कारण समान प्रकार के अनुकूलन विकसित कर लेते हैं, तो उसे अभिसारी अनुकूलन कहते हैं।

उदाहरण: चमगादड़, तितली एवं पक्षी।

- **अपसारी अनुकूलन (Divergent Adaptation)**

जब एक ही समूह के जीव अलग-अलग वातावरण में रहने के कारण भिन्न-भिन्न प्रकार के अनुकूलन विकसित कर लेते हैं, तो उसे अपसारी अनुकूलन कहते हैं।

उदाहरण मनुष्य ,चमगादड़, व्हेल मछली

मरुस्थलीय (रेगिस्तानी) पौधों में अनुकूलन

- ये पौधे रेगिस्तान में पाए जाते हैं, जहाँ जल की अत्यधिक कमी होती है।
- इनकी जड़ें लंबी तथा गहरी होती हैं।
- जड़ों पर मूल रोम (Root hairs) अधिक होते हैं, जिससे जल का अधिक अवशोषण हो सके।
- तना मोटा एवं मांसल होता है, जिसमें जल संचित रहता है।
- तना हरा होता है तथा प्रकाश संश्लेषण करता है।
- पत्तियाँ काँटों में परिवर्तित हो जाती हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन कम होता है।
- पत्तियों पर रंध (Stomata) कम संख्या में पाए जाते हैं।

प्रश्न फाइलोकलेड किस पौधे में दिखाई पड़ता है? उस पौधे के अनुकूलन में इसका क्या योगदान है?

Ans. फाइलोकलेड नागफनी में पाया जाता है।

फाइलोकलेड का अनुकूलन में योगदान (i) जल संचय में सहायता करना। (ii) जल के वाष्पोत्सर्जन को कम करना। (iii) प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायता करना।

प्रश्न ऑपुन्सिया के तने चौड़े क्यों होते हैं?

Ans. ऑपुन्सिया के पौधे जल की कमी वाले स्थानों में उगते हैं। इसकी पत्तियाँ काँटों का रूप ले लेती हैं। अतः प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए इसके तने चौड़े, चपटे, हरे होते हैं। जिससे अधिक से अधिक मात्रा में सूर्य के प्रकाश को ग्रहण कर सकें और प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन निर्माण कर सकें।

प्रश्न पर्णकाय स्तंभ क्या है? (What is phylloclade?)

Ans. कैक्टस की पत्तियाँ काँटे का रूप धारण कर लेती हैं। तने का यह रूपान्तरण जल संचय करने के लिए होता है। ऐसे रूपान्तरण को पर्णकाय स्तंभ (Phylloclade) कहते हैं।

सुंदरी पौधे का अनुकूलन (मैंग्रोव पौधे)

- सुंदरी के पौधे नमकीन मिट्टी तथा समुद्र के किनारों पर उगते हैं।
- इनकी जड़ें अधिक गहराई तक नहीं जातीं।
- जड़ों से छोटी-छोटी श्वसन जड़ें (Pneumatophores) बाहर निकलती हैं।
- ये श्वसन जड़ें ऑक्सीजन ग्रहण करने में सहायता करती हैं।
- पत्तियाँ मोटी, चमड़े जैसी तथा क्यूटिकल युक्त होती हैं।
- पत्तियों पर रंध कम होते हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन कम होता है।
- बीजों का अंकुरण फल के अंदर ही प्रारम्भ हो जाता है। इसे विविपरी (Vivipary) कहते हैं।
- इस प्रकार का अंकुरण हेलोफाइट पौधों में पाया जाता है।

न्यूमेटोफोर (Pneumatophore) क्या है?

न्यूमेटोफोर (Pneumatophore) या श्वसन मूल (Respiratory Root) ऐसी विशेष जड़ें होती हैं, जो जलभराव या दलदली क्षेत्रों में उगने वाले पौधों की मुख्य जड़ों से निकलकर मिट्टी के ऊपर बढ़ती हैं। इनका मुख्य कार्य वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करना होता है।

उदाहरण: सुंदरी (Sundari)

प्रश्न विविपेरस अंकुरण से आप क्या समझते हैं? (What do you mean by viviparous germination?)

Ans. हैलोफाइट्स जैसे मैंग्रोव पौधा में एक विशेष प्रकार का अंकुरण होता है। इसके बीज फल के अन्दर ही अंकुरण करते हैं। इस प्रकार के अंकुरण को विविपेरस अंकुरण कहते हैं।

प्रश्न सुन्दरी का पौधा किस प्रकार अतिरिक्त लवण का उत्सर्जन करता है?

Ans. सुन्दरी का पौधा अतिरिक्त लवण का उत्सर्जन बालों (Bark) एवं पत्तियों द्वारा करता है। इसकी छाल, पत्तियों में अतिरिक्त जमा होता रहता है, जो समय-समय पर छालों के गिरने अथवा पत्तियों के झड़ने से उत्सर्जित हो जाता है।

पक्षियों का अनुकूलन

- पक्षी उड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं।
- उड़ान के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
- अधिक ऊँचाई पर उड़ने के कारण ऑक्सीजन की आवश्यकता अधिक होती है।
- इनके फेफड़ों से 9 वायुकोष (Air Sacs) जुड़े रहते हैं।
- वायुकोष शरीर को हल्का बनाते हैं।
- पक्षियों की RBC आकार में बड़ी तथा अंडाकार होती हैं।
- शरीर नौकाकार (Streamlined) होता है, जिससे वायु प्रतिरोध कम होता है।

प्रश्न: पक्षियों का शरीर नौकाकार (Streamlined) क्यों होता है?

पक्षियों का शरीर नौकाकार (धारा-रेखीय/Streamlined) होता है ताकि उड़ते समय वायु का प्रतिरोध (Air Resistance) कम हो। इससे वे कम ऊर्जा खर्च करके अधिक तेज़ी और आसानी से उड़ सकते हैं।

मछलियों का अनुकूलन

- मछलियाँ जल में रहने के लिए अनुकूलित होती हैं।
- इनका शरीर धारा-रेखीय (Streamlined) होता है।
- श्वसन के लिए गलफड़े (Gills) होते हैं।
- शरीर में सात प्रकार के पंख (Fins) पाए जाते हैं।
- पेक्टोरल पंख - दिशा बदलने एवं संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं।

- पेल्विक पंख - संतुलन बनाए रखते हैं।
- पृष्ठीय (Dorsal) और गुदीय (Anal) पंख: शरीर को स्थिर रखते हैं तथा पलटने से बचाते हैं।
- पुच्छ पंख (Caudal Fin) – आगे बढ़ने में सहायता करता है।
- शरीर में वायु थैली (Swim Bladder) होती है, जो जल में ऊपर-नीचे रहने (उत्प्लावन) में सहायता करती है।
- जिन मछलियों में स्विम ब्लैडर नहीं होता (जैसे शार्क), वे लगातार तैरती रहती हैं।

प्रश्न: मछलियों को तैरने में स्विम ब्लैडर (Swim Bladder) कैसे सहायता करता है?

स्विम ब्लैडर (Swim Bladder) मछलियों के शरीर में गैस से भरी एक थैली होती है। यह मछली के उत्प्लावन (Buoyancy) को नियंत्रित करती है।

जब स्विम ब्लैडर में गैस की मात्रा बढ़ती है, तो मछली हल्की होकर ऊपर की ओर तैरती है। जब गैस की मात्रा कम होती है, तो मछली नीचे की ओर चली जाती है।

ऊँट का अनुकूलन

- यह एक मरुस्थलीय (Desert) जीव है।
- इसकी कूबड़ (Hump) में वसा (Fat) संचित रहती है, जो भोजन की कमी होने पर ऊर्जा प्रदान करती है।
- इसकी पलकें लंबी एवं घनी होती हैं, जिससे धूल और रेत के कण आँखों में नहीं जाते।
- इसके शरीर पर घने बाल पाए जाते हैं, जो इसे दिन की गर्मी तथा रात की ठंड से बचाते हैं।
- इसके पैर लंबे तथा चौड़े होते हैं, जिससे यह रेत में धँसे बिना आसानी से चल सकता है।
- इसके पैरों के तलवे गद्दीदार (Cushioned) होते हैं, जिससे गर्म रेत का प्रभाव कम पड़ता है।
- ऊँट में जल संरक्षण (Water Conservation) की क्षमता अधिक होती है। यह एक बार में लगभग 20-25 लीटर या उससे अधिक पानी पी सकता है तथा कई दिनों तक बिना पानी के जीवित रह सकता है।
- उत्सर्जन के समय यह बहुत कम मात्रा में जल बाहर निकालता है।
- ऊँट की RBC (लाल रक्त कोशिकाएँ) अंडाकार (Oval) होती हैं, जिससे शरीर में पानी की कमी होने पर भी वे आसानी से कार्य कर सकती हैं।

प्रश्न: ऊँट के अनुकूलन में RBC की क्या भूमिका है?

ऊँट की RBC अंडाकार होती हैं। यह आकार पानी की कमी में भी रक्त के प्रवाह को बनाए रखता है तथा एक बार में अधिक मात्रा में पानी पीने पर RBC बिना फटे फैल सकती हैं। इस कारण ऊँट रेगिस्तान की कठोर परिस्थितियों में भी जीवित रह पाता है। साथ ही RBC शरीर के सभी भागों तक ऑक्सीजन पहुँचाने का कार्य करती हैं।

प्रश्न: शरीर में अधिक जल की मांग की पूर्ति के लिए ऊँट के दो शारीरिक अनुकूलन का उल्लेख करें।

- ऊँट की RBC अंडाकार होती हैं, जो निर्जलीकरण सहन करती हैं और अधिक पानी पीने पर नहीं फटती।
- कुबड़ में संचित वसा के अपघटन से उपापचयी जल एवं ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे जल की आवश्यकता पूरी होती है।

मधुमक्खियों में संदेश का संचार

मधुमक्खियाँ सामाजिक कीट हैं। भोजन के स्रोत की जानकारी देने के लिए वे विशेष प्रकार के नृत्य करती हैं। इस नृत्य की खोज कार्ल वॉन फ्रिश (Karl von Frisch) ने की थी, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था।

(i) वृत्त नृत्य (Round Dance)

जब भोजन का स्रोत छूते से लगभग 75 मीटर या उससे कम दूरी पर होता है, तब मधुमक्खियाँ वृत्ताकार नृत्य करती हैं। इस नृत्य से केवल भोजन के निकट होने की सूचना मिलती है।

(ii) वैगल नृत्य (Waggle Dance)

जब भोजन का स्रोत 75 मीटर से अधिक दूरी पर होता है, तब मधुमक्खियाँ वैगल नृत्य करती हैं। इस नृत्य में यह अपने उधर को 8 अंक की तरह हिलती है। इस नृत्य द्वारा भोजन की दूरी, दिशा तथा गुणवत्ता की जानकारी अन्य मधुमक्खियों तक पहुँचती है। अन्य मधुमक्खियाँ इस संकेत के आधार पर शीघ्र ही भोजन स्रोत तक पहुँच जाती हैं।

वनमानुष का समस्या समाधान

- वनमानुष (Chimpanzee) अपने बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार के लिए प्रसिद्ध है।
- यह पेड़ की टहनी से पतियाँ हटाकर उसे डंडी के रूप में उपयोग करता है।
- दीमक के टीले में डंडी डालकर दीमकों को निकालता है और उन्हें भोजन के रूप में खाता है।
- कठोर फलों या मेवों को तोड़ने के लिए पत्थरों का उपयोग करता है।
- यह आवश्यकतानुसार विभिन्न वस्तुओं का औजार (Tools) के रूप में प्रयोग कर समस्याओं का समाधान करता है।

कमल का अनुकूलन

- कमल एक जलीय पौधा है। इसमें निम्नलिखित अनुकूलन पाए जाते हैं—
- इसकी पतियाँ चौड़ी एवं चपटी होती हैं, जिससे वे पानी की सतह पर तैरती हैं तथा अधिक सूर्य प्रकाश प्राप्त करती हैं।

- पत्तियों और तने पर मोमी परत (Waxy Layer) होती है, जिससे वे पानी से भीगते या सड़ते नहीं हैं।
- इसकी जड़ें जलाशय की मिट्टी में धँसी रहती हैं।
- तना हल्का, स्पंजी तथा लचीला होता है, जिससे पौधा आसानी से तैरता रहता है।

अनुकूलन का महत्व

- अनुकूलन जीवों को अपने अस्तित्व (Survival) की रक्षा करने में सहायता करता है।
- यह जीवों को बदलती परिस्थितियों में जीवित रहने योग्य बनाता है।
- अनुकूलन जीवों को शत्रुओं एवं प्रतिकूल वातावरण से बचाता है।
- अनुकूलन के कारण जीव अपने पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवन व्यतीत कर पाते हैं।

अनुकूलन एवं क्रमविकास (Evolution) में संबंध

- अनुकूलन और क्रमविकास एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं।
- क्रमविकास के दौरान जीवों में विभिन्न प्रकार के अनुकूलन विकसित होते हैं।
- लाभदायक अनुकूलन प्राकृतिक चयन (Natural Selection) के कारण पीढ़ी-दर-पीढ़ी बने रहते हैं।
- अनुकूलन के परिणामस्वरूप समय के साथ नए लक्षण विकसित होते हैं, जो क्रमविकास का आधार बनते हैं।

कोऐसवेट्स क्या है

कोऐसवेट्स कार्बनिक अणुओं के समूह से बनी सूक्ष्म बूंदें होती हैं, जिन्हें जीवन की उत्पत्ति (Origin of Life) के प्रारंभिक चरण का एक महत्वपूर्ण मॉडल माना जाता है।